

灵眸卫士--全天时跨模态边缘身份识别系统

摘要:

“灵眸卫士--全天时跨模态边缘身份识别系统”面向园区巡检、夜间安防、低空巡查和人员密集区域布控等场景，针对传统监控在弱光环境下成像质量差、远距离人脸像素占比低、云端识别链路延迟高以及移动场景目标易丢失等问题，构建了一套可本地运行、低成本、可移植的边缘身份识别方案，满足了 24 小时不同光照条件下移动巡检自动实时识别人员身份的需求。

本作品基于广和通 SC171V2 嵌入式计算平台，设计实现的全天时跨模态边缘人脸身份识别软硬件系统，采用自主构建 1m-8m 多距离梯度跨模态人脸数据集 CMCD-F，训练自研的非对称循环生成式对抗网络，将采集到的远距离红外人脸图像生成可供识别的可见光图像，有效消除红外可见光模态差异、改善远距离人脸特征退化问题。实测表明：搭载 12mm 镜头、8m 识别距离工况下，夜间红外人脸成像仅 40×40 像素（面积为身份证人脸的 1/100），识别准确率仍达到 90%。

系统采用轻量化 SCRFD 完成人脸检测，利用 ByteTrack 与 CSRT 的混合跟踪机制提升动态巡检中的人脸捕捉的连续性。在设备颠簸、人脸遮挡场景下稳定维持目标轨迹，联动云台自主锁定追踪重点人员。配套一体化管控平台大幅降低漏警、误警，可为园区、演唱会、步行街等人员密集场景的夜间安防提供低成本、高适配的嵌入式解决方案。

关键词：跨模态身份识别；红外人脸识别；边缘计算；目标跟踪；智能安防

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品围绕全天时移动安防场景，构建了一套可在复杂光照和移动巡检条件下使用的边缘身份识别系统。系统通过近红外摄像头、红外补光和端侧智能算法完成现场图像采集、人脸定位、目标跟踪、身份比对与结果反馈，不需要把全部视频依赖云端处理，能够在白天、弱光、夜间等不同复杂环境下持续工作。系统整体功能主要包括：

(1)人员信息管理。支持本地照片上传、现场拍摄注册、人员信息删除和特征库更新，便于快速建立和维护人脸库。

(2)实时身份识别。系统可对视频中的人员进行人脸检测、跟踪和跨模态比对，并将识别结果直接叠加显示在画面中。

(3)异常告警提醒。当检测到未注册或重点关注人员时，可通过界面弹窗、文字提示和邮件方式进行提醒。

(4)移动部署应用。系统采用通用硬件和模块化结构，可适配手持、车载或吊舱等载体，具有成本低、响应快、部署方便、适应性强等特点。

1.2 应用领域

本系统面向全天时移动安防场景研发，适配园区、厂区、校园等封闭区域，可实现夜间自主巡检、出入口辅助核验、重点人员预警等基础安防业务。同时适用于步行街、商业街、车站广场等人员密集区域，可配合巡检人员与移动作业平台开展全天候不间断巡防，有效提升异常目标识别与处置效率。



图 1-1 大型活动场景快速寻人

在快速寻人场景中，管理人员只需在客户端上传目标人像，系统即可自动将比对任务下发至所有巡检终端，实现 24 小时不间断人员识别。一旦出现目标人员，平台将立即弹窗提示并推送邮件告警，显著提升人员密集场景下的寻人作业效率。

此外，系统可满足重点区域周界巡查、大型活动临时布控、全天候应急值守及传统固定监控点位智能化升级等需求。硬件支持灵活部署，可集成便携式箱体，也可搭载于无人机、巡检车与固定支架，可为现有安防体系提供低成本、易部署、适配性强的端侧身份识别解决方案。

1.3 主要技术特点

系统围绕夜间红外人脸与可见光人脸跨模态匹配的问题，形成“图像转换—特征约束—迁移识别—整体串联”的技术路线，

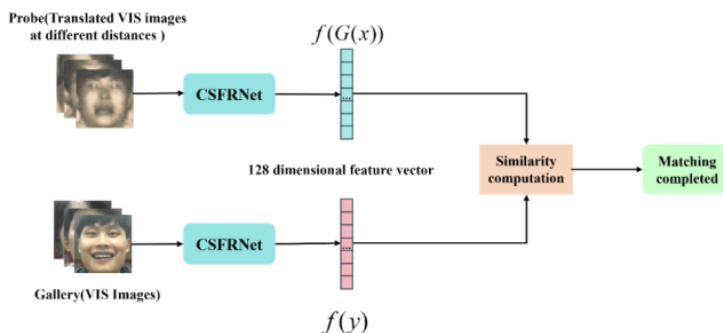


图 1-2 迁移学习与特征编码示意图

本系统对已经在大规模可见光数据集上预训练的 FaceNet 模型进行微调，将跨模态转换后的人脸图像编码为 128 维特征向量，通过余弦相似度完成身份匹配，有效避免了红外数据不足导致的训练困难问题。如图 1-2 所示。

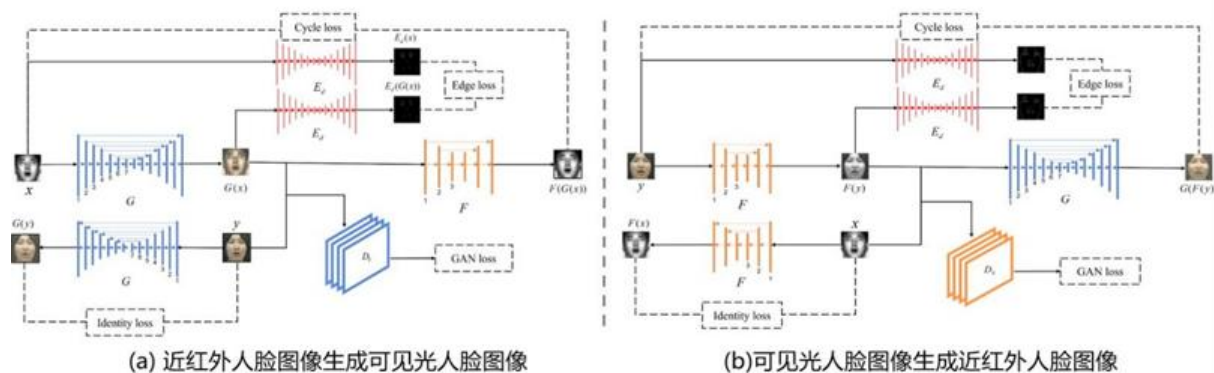


图 1-3 生成网络结构图

红外人脸与可见光人脸在光谱特性上差异较大，直接比对效果不佳。系统采用改进的非对称 CycleGAN 网络将近红外人脸转换为伪可见光图像，生成器采用非对称结构设计，在循环一致性损失基础上增加边缘损失，使网络更关注面部轮廓和五官纹理的恢复能力，从图像层面弥合模态间的特征分布差异。

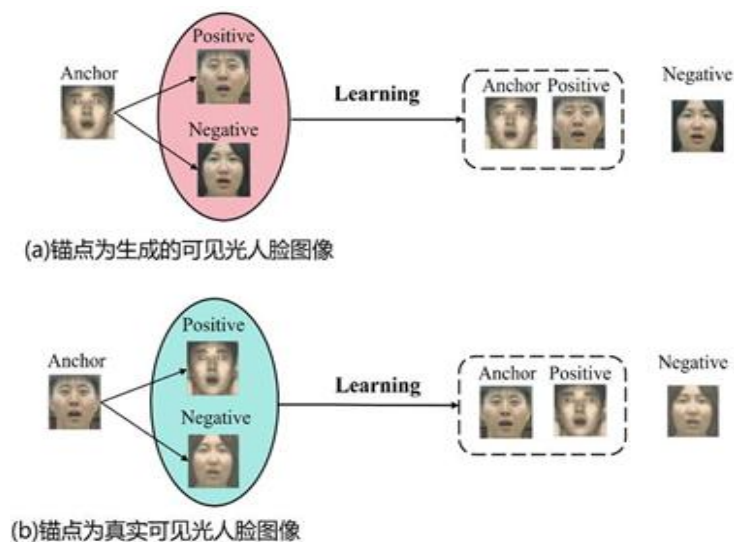


图 1-4 身份约束学习示意图

为提升不同光谱下同一身份的特征一致性，训练时将生成的伪可见光图与真实可见光图构造成正样本对，不同身份构造成负样本对，通过距离约束使同类特征靠近、异类特征分开，增强模型对不同光谱输入的区分能力。

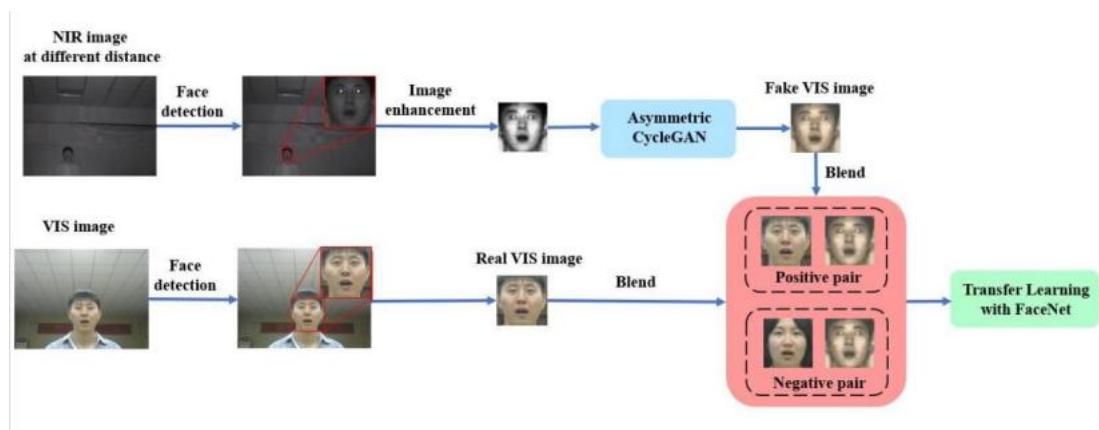


图 1-5 近红-可见光跨光谱人脸识别流程框图

最后将检测、跟踪、识别各模块串联为完整处理链路。系统以视频帧为驱动，逐帧完成人脸检测与多目标跟踪，在此基础上提取有效人脸区域进行质量评估和跨模态身份比对，端到端延时满足移动巡检的实时性要求。

1.4 主要性能指标

指标分类	整机性能表现
跨模态识别	改进非对称 CycleGAN 网络，适配 1-8m 全梯度红外/可见光识别，夜间 40×40 人脸准确率 90%。
多目标跟踪	轻量化混合跟踪算法，稳定追踪画面内多目标，联动双轴云台实时锁定人脸。
端侧处理	“检测-跟踪-识别”全链路本地运行，人脸库支持免重启热更新。
移动适配	自研防水减震吊舱，兼容手持、车载、无人机等载体。
告警联动	弹窗+邮件双通道告警，可自定义告警冷却时长，精准推送重点人员预警。

1.5 主要创新点

本作品主要创新点如下：

(1) 算法创新：提出带身份保持约束的改进非对称 CycleGAN 跨模态图像重建算法，有效弥合近红外与可见光人脸光谱域偏移，大幅提升夜间远距离小尺寸人脸识别鲁棒性。

(2) 数据创新：自主构建 CMCD-F 跨模态跨距离人脸数据集，覆盖多光照、1m~8m 连续测距梯度人脸样本，填补远距离红外 - 可见光配对人脸数据缺口，为本方案模型训练、性能验证提供专属数据支撑。

(3) 架构创新：搭建轻量化“端 — 边 — 云”协同边缘计算架构，人脸检测、多目标跟踪、跨模态身份比对全链路本地化推理，大幅削减云端算力消耗与视频传输带宽，兼顾实时性与隐私安全。

(4) 硬件工程创新：集成分级邮件弹窗多级告警逻辑，配套自研一体化防水减震吊舱机械结构，适配车载、手持、无人机等移动载体，提升颠簸、潮湿、低光复杂巡检场景适配能力。

(5) 交互平台创新：基于 HTML5 与 uni-ap 架构开发网页、安卓双端一体化监控平台，支持人脸库管理、远程布控、实时视频预览、告警推送与日志导出，实现多终端随时随地管控设备。

1.6 设计流程

系统设计围绕全天时移动安防巡检需求展开，以全天时跨模态识别为核心目标，完成硬件选型与整机结构布局；搭建跨模态跨距离近红外 - 可见光人脸数据集，训练跨模态图像重建与人脸特征编码模型；将人脸检测、目标跟踪、身份识别、视频推流、多级告警、云台控制全业务链路部署至边缘算力平台。依托全自动寻人业务流程完成整机联调，经多场景测试优化推理速度与告警逻辑，实现可落地的边缘安防识别方案。

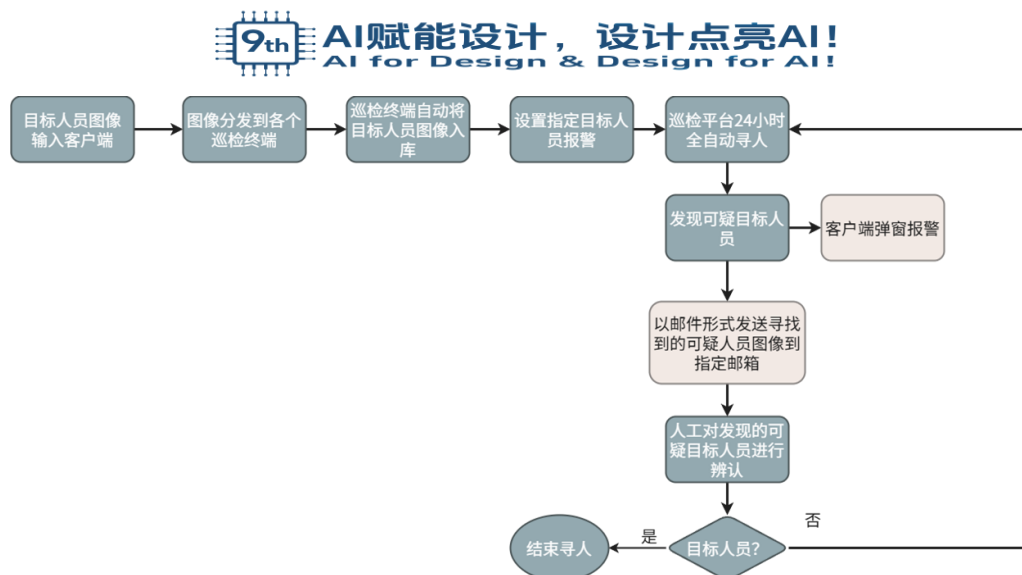


图 1-6 全自动寻人全流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

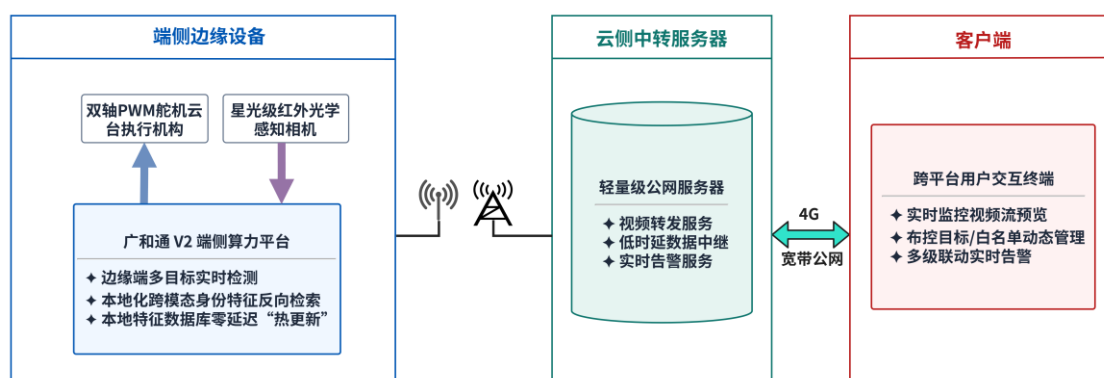


图 2-1 整体系统架构图

如图 2-1 所示，系统采用“端—云—边”三层协同架构，各层分工明确、数据流向清晰。

端侧边缘设备是系统的执行核心，部署于移动吊舱内，由广和通 SC171 V2 主控平台、近红外相机和双轴 PWM 舵机云台执行机构构成。端侧负责完成多目标实时检测、跨模态身份特征提取与反向检索，所有识别与决策均在本地闭环处理，不依赖云端算力。本地特征数据库支持零延迟“热更新”，新增或删除人员信息无需重启设备即可生效。

云侧为轻量级公网服务器，部署视频转发服务、低时延数据中继和实时告警服务。端侧通过 5G 网络将识别结果、告警信息和压缩后的视频流推送至云端，云端不存储原始人脸数据，仅负责数据中转与分发。

客户端运行于跨平台用户交互终端，提供实时监控视频流预览、布控目标与白名单动态管理，以及多级联动实时告警等功能。用户可通过客户端远程配置识别策略、维护人脸库并接收告警通知。

三层之间形成“端侧采集识别—云侧中转分发—边侧管控决策”的完整业务闭环。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

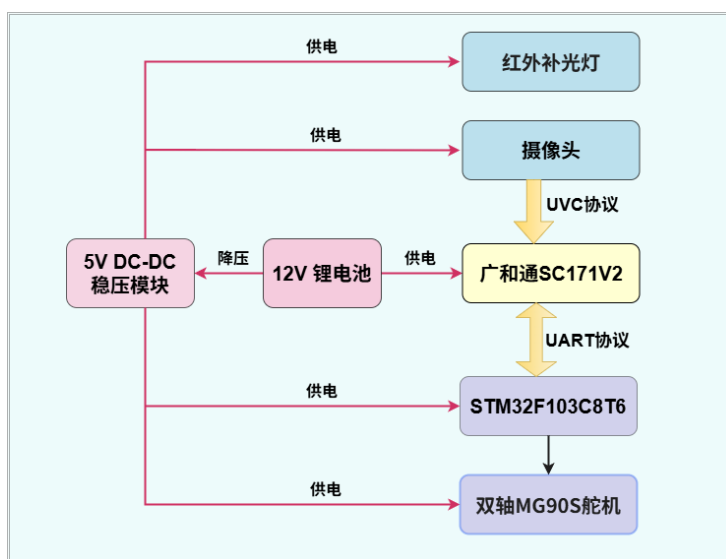


图 2-2 硬件架构图

如图 2-2 所示，整机硬件采用分层模块化架构，将供电链路与数据通信链路物理分离，降低设备运行时电气串扰。系统以 12V 锂电池作为整机统一供电电源，分别向算力主控与外设支路独立供电，避免舵机、补光灯启停冲击电流干扰核心计算单元。

硬件链路分为图像采集支路、伺服控制支路、算力处理支路、网络传输支路四大模块：近红外相机完成现场画面采集并向算力平台输出视频流；

SC171V2 完成人脸检测、跨模态识别全流程推理后，下发跟踪指令至下位机控制单元；下位机驱动云台舵机实时调整拍摄视角，形成“采集 - 识别 - 跟踪”硬件闭环。

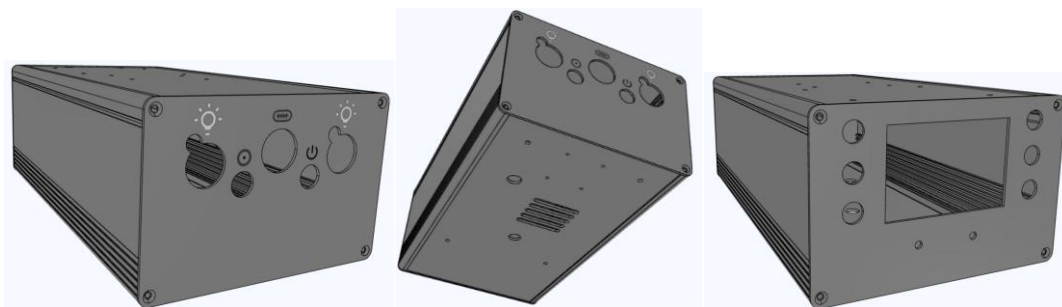
整套硬件模块化布局清晰，各单元独立拆装调试，可快速适配手持、车载、机载等多类移动巡检载体。

2.2.2 机械设计介绍

机械结构设计以便携轻量化、防水防护、高效散热、快速运维为核心设计准则，整机采用盒式模块化外壳，可快速集成算力主控、电源、通信、图像采集与舵机控制全部硬件组件；外壳一体化布局兼顾外设接口、整机密封与后期拆装维护，适配各类移动式安防巡检场景的防护与搭载需求。

如图 2-3 所示，吊舱前侧面板开设红外补光灯、电源总开关、充电接口与 USB 调试端口，兼顾夜间成像补光、整机供电管控与现场线下调试；壳体底部布置对流散热孔、支架安装孔和舵机云台安装孔，在保障算力模块持续散热的同时，可快速对接支撑支架、移动载体完成固定装配；后端预留天线走线孔与可拆卸电池仓结构，有效提升设备检修便捷度与功能拓展空间。

如图 2-4 所示，图像采集模组搭载于双轴舵机云台前端，云台支架与吊舱底部刚性固连，支持水平、俯仰双自由度视角调节；系统可根据识别目标坐标实时修正镜头朝向，持续将目标锁定于画面中心，保障人脸检测与多目标跟踪的连续性。摄像头两侧对称集成红外补光单元，为夜间、低光照工况提供均匀辅助照明，稳定近红外成像画质；整机结构高度紧凑，便于样机开模加工、装配调试与户外实地部署。



(a)前端接口面板

(b)底部结构图

(c)后端扩展面板

图 2-3 吊舱外壳三维结构设计图



(a)侧视图

(b)云台舵机结构图

(c)摄像头正视图

图 2-4 舵机云台与摄像头安装结构实物图

2.2.3 电路各模块介绍

本系统电路以广和通 SC171V2 为核心算力单元，围绕图像采集、云台伺服、5G 通信、多路稳压供电完成分模块电路设计。



图 2-5 广和通 SC171 端侧算力平台实物图

主控算力平台：广和通 SC171 V2 搭载 QCM6490 八核处理器，集成 Adreno 642 GPU 与双 HVX 张量加速 DSP，芯片综合 AI 算力最高可达 13TOPS；板载 8GB 内存+128GB 大容量存储，搭配广和通自研 Aidlite 端侧 AI 推理引擎，可智能调度算力单元，依托板载多路外设接口，高效承载 AI 模型推理任务。

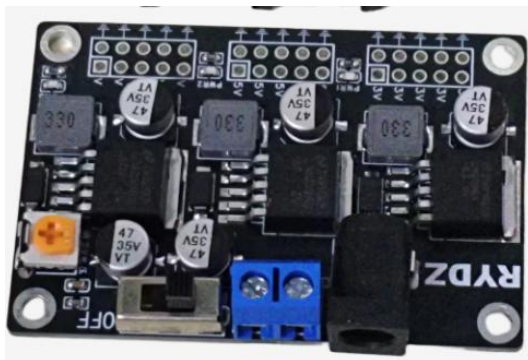


图 2-6 5V DC-DC 稳压模块实物图

多路稳压供电电路：主电源 12V 锂电池经独立 5V DC-DC 多路稳压输出，分路供给红外补光灯、摄像头、STM32 单片机、双轴舵机；各外设负载采用独立分支供电拓扑，保障长时间户外颠簸工况下算力板稳定运行。

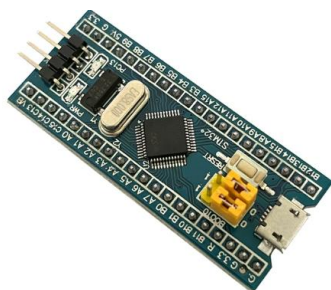


图 2-7 STM32F103C8T6 实物图

云台伺服控制电路：SC171V2 通过 UART 下发指令至 STM32F103C8T6 单片机，单片机解析指令输出多路 PWM 波形驱动 MG90S 双轴舵机，实现水平、俯仰双自由度精准角度调节；串口增加电平转换电路，提升移动场景下通信抗干扰能力。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

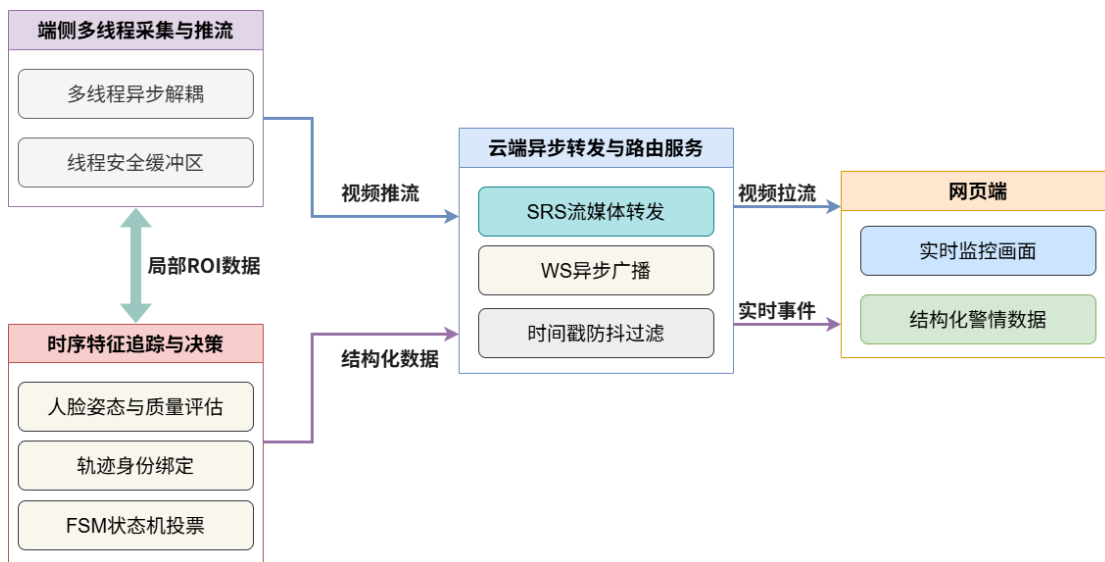


图 2-6 软件运行流程图

本系统软件基于广和通 SC171 V2 配套 Aidlite 推理环境开发，采用多线程异步解耦分层架构，完整数据流逻辑如图 2-6 所示。

端侧划分图像采集、AI 推理、云台控制、流媒体编码四大独立线程，设置线程安全缓冲区隔离视频流与结构化警情数据；经人脸质量评估、跨模态特征提取、时序轨迹绑定与 FSM 状态机多帧投票校验后，输出识别结果。

业务数据分为两路分发：一路通过 SRS 流媒体服务压缩视频推送云端，经异步广播至网页端实时预览；另一路仅上传告警、人员 ID 等轻量化结构化数据，云端只做消息路由，不缓存原始画面。

客户端网页分层展示实时监控、运行日志与人脸库管理界面，支持远程下发布控任务、自定义告警规则，所有人脸特征更新指令双向同步至端侧本地数据库，实现离线识别能力。

2.3.2 软件各模块介绍

本系统的软件交互平台同步开发了网页端与移动端（APP 端）双版本。鉴于两端在核心模块设计与业务功能上保持高度一致，为避免冗余叙述，本节特

以移动端（APP 端）界面为例展开详细介绍。系统各软件模块协同工作，实现了从视频流接入、目标检测与识别、联动告警到数据追溯与模型更新的完整业务闭环。以下为各主要界面的功能详细介绍：

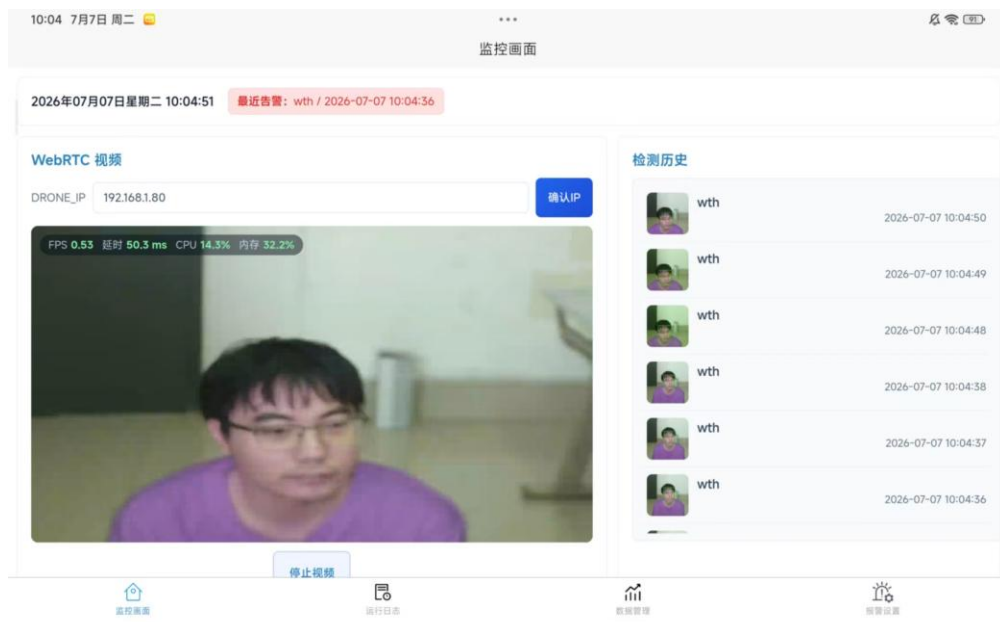


图 2-7 客户端监控主界面

如图 2-7 所示，展示了系统的监控画面主页面，该页面为系统的主控工作台，负责实时视频流的接入与状态监控。在页面左侧，用户可通过输入特定的 WebRTC IP 地址（如“192.168.1.80”）拉取实时的监控画面，画面左上角会实时刷新 FPS、网络延时以及软硬件资源占用率等关键性能指标，以便于直观评估系统运行状态。页面右侧设有“检测历史”模块，当后台目标检测与识别算法在视频流中捕获到特定目标（如“wth”）时，系统会自动截取人脸帧图像，并附带精确时间戳按倒序排列显示在此列表中，同时页面顶部也会滚动播报最新的告警动态，实现了监控与记录的实时统一。

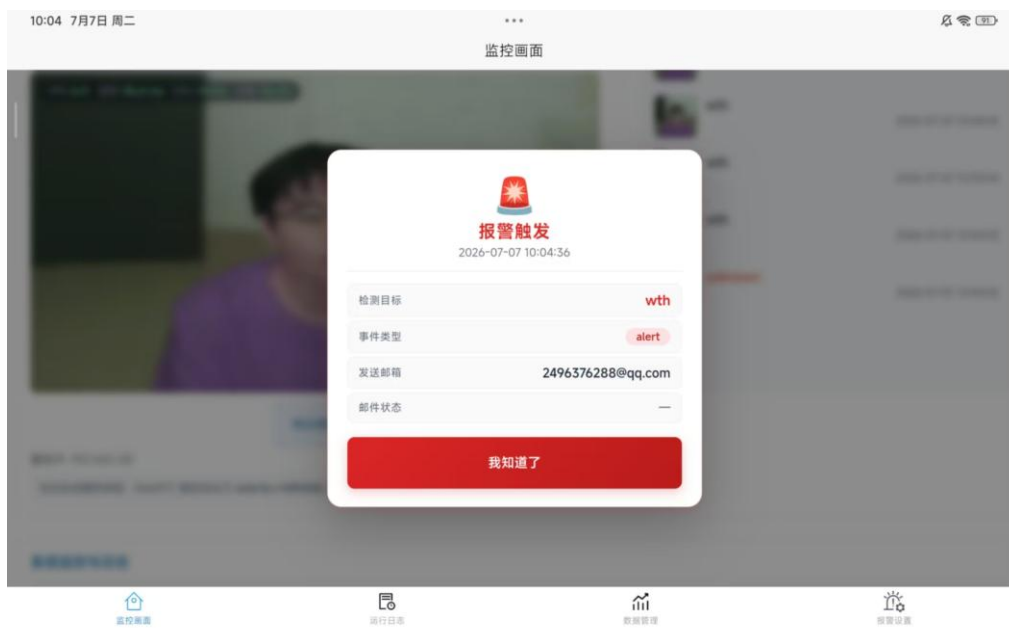


图 2-8 报警触发弹窗

图 2-8 展示了系统在捕获异常事件时弹出的报警触发提示窗口，主要用于实现关键事件的强提醒与联动告警。当监控画面中识别出预设的重点关注目标或触发特定的安防规则时，系统会立即中断常规操作并弹出此警告框。该弹窗详细记录了报警触发的具体时间、被检测目标的专属 ID 以及事件类型，同时显示了联动防御动作的执行状态，例如是否已将报警截图及相关信息成功发送至指定的电子邮箱中。这一机制有效确保了管理人员能够在第一时间获取核心警报信息并做出响应。

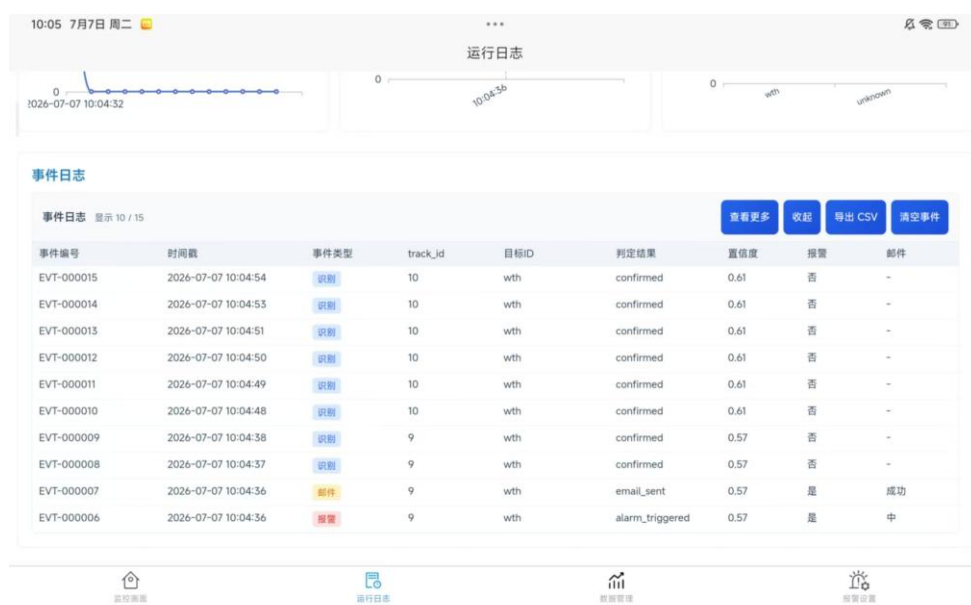


图 2-9 运行日志界面

如图 2-9 所示, 该页面为系统的运行日志页面, 专门用于系统历史运行数据的存储、溯源与统计分析。该页面以清晰的数据表格形式, 完整记录了系统运行期间产生的所有核心事件流, 包括目标识别、报警触发以及邮件发送等操作。每一条日志记录都包含了事件编号、精确到秒的时间戳、目标追踪 ID、判定结果、算法置信度以及联动操作的执行情况。此外, 管理人员不仅可以在线追溯特定目标的活动轨迹, 还可以通过页面右上角的导出功能, 将所有事件日志保存为 CSV 格式文件, 为后续在本地开展更深入的数据挖掘与图表分析提供了基础数据支持。



图 2-10 目标人脸添加与模型训练触发页面

图 2-10 展示了目标人脸添加与模型在线训练的交互页面, 主要承担系统目标特征库的录入与更新功能。当需要将新目标纳入系统监控范围时, 用户可通过此页面上传该目标的可见光或红外图像, 并在下方输入框中为其分配一个唯一的 **目标 ID**。在操作过程中, 系统会提示用户在图像中准确框选出包含人脸的感兴趣区域 (ROI), 随后点击“发送训练”按钮。此时, 系统底层的算法服务会接收该特征图像并执行轻量级的模型增量训练或特征库更新, 从而不断优化并提升系统对特定目标的识别精度。



图 2-10 数据管理主页面

数据管理页面是系统底层目标特征数据库的视觉化操作面板。该页面顶部直观地统计并展示了当前系统内已经成功注册的人脸总数。在核心展示区，系统以图文卡片的形式罗列出所有已录入人员的基准照片及其对应的 ID 名称，方便管理员进行全局数据总览。同时，页面提供了完善的增删改查功能，管理员可以通过左上角的搜索框快速定位特定人员的底库信息，也可以选中特定卡片执行注销操作，或者点击“添加人脸”按钮继续扩充数据库，从而保证了系统监控特征库的时效性与规范化管理。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

目前系统已完成端侧算法链路、硬件集成、视频推流、云台控制、人脸库管理、告警联动与基础性能测试。系统能够在白天、弱光和夜间红外补光环境下完成从视频采集到身份判别的全流程处理，并在网页端/APP 端显示实时画面、识别结果、跟踪 ID、识别结果和告警记录。

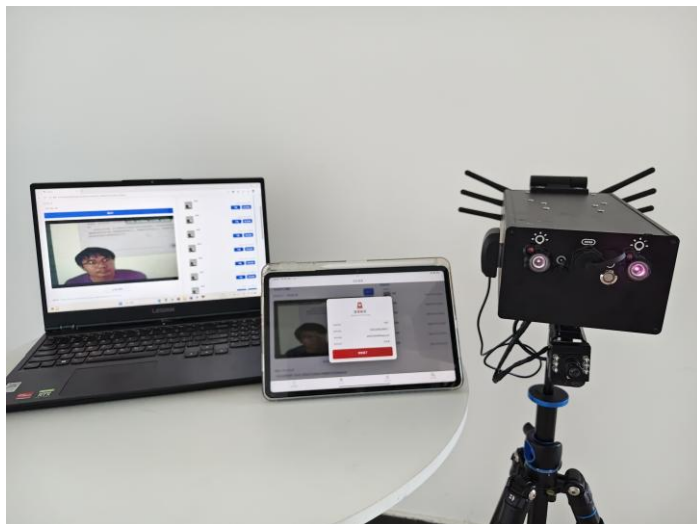


图 3-1 系统整体展示

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果



图 3-2 吊舱正视图



图 3-3 吊舱侧视图

- | | | | | | |
|-----|--------|-----|----------|-----|------------|
| (A) | 吊舱挂钩 | (B) | 红外补光灯 | (A) | GNSS 天线 |
| (C) | DC 充电口 | (D) | USB 调试开关 | (B) | WIFI/5G 天线 |

(E) 电源开关

(F) 云台+摄像头



图 3-4 吊舱后视图（左：电池仓打开；右：电池仓关闭）

3.2.2 电路成果

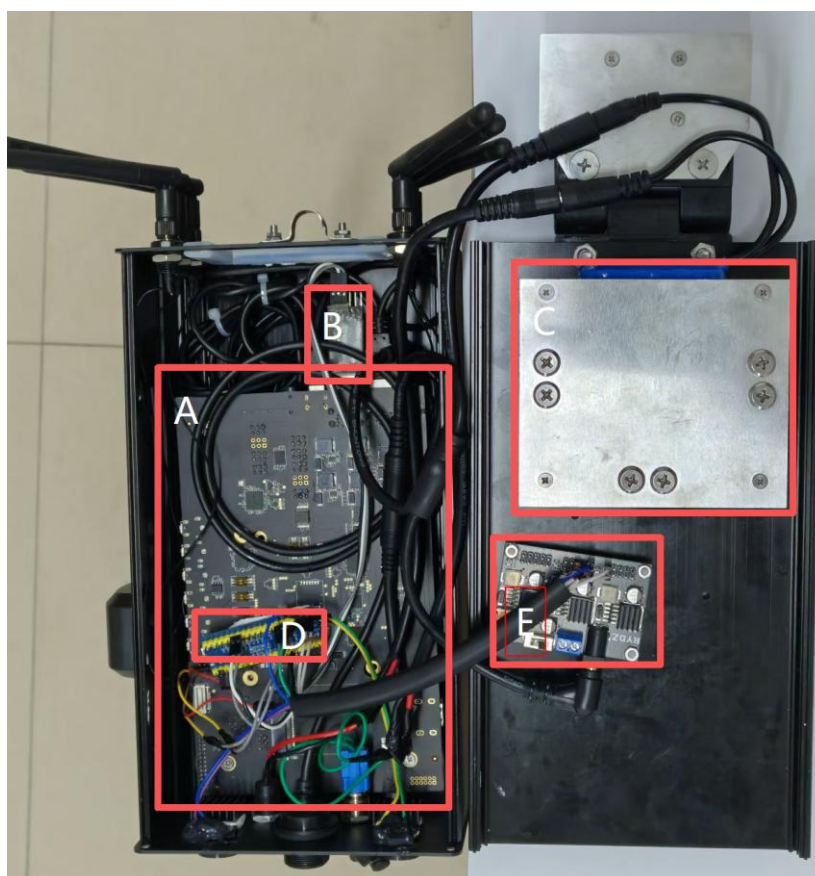


图 3-5 吊舱内部结构图

(A) 广和通 SC171 V2

(B) USB 转 TTL 模块

(C) 电池仓

(D) STM32F103C8T6 最小系统板

(E) 5V DC-DC 稳压模块

3.2.3 软件成果

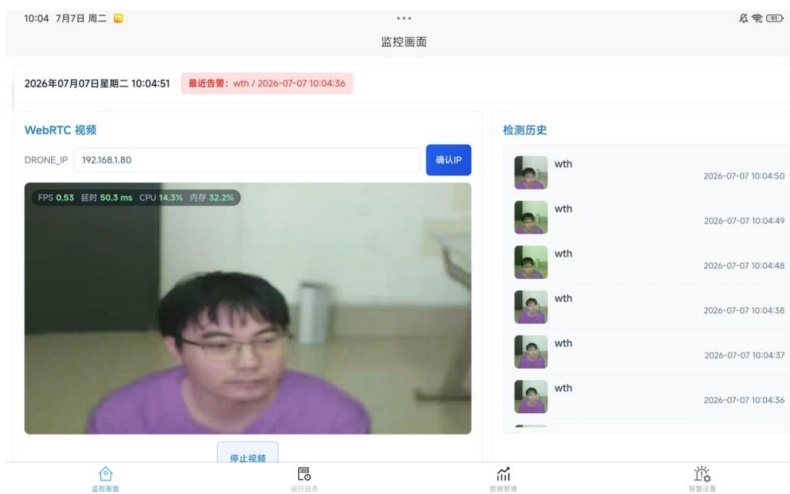


图 3-6 安卓端监控主界面

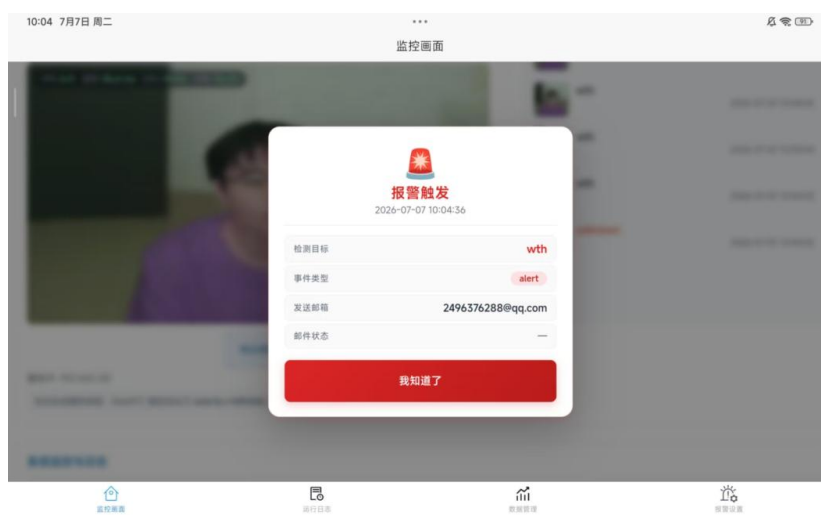


图 3-7 安卓端报警弹窗界面



图 3-8 安卓端运行日志可视化界面

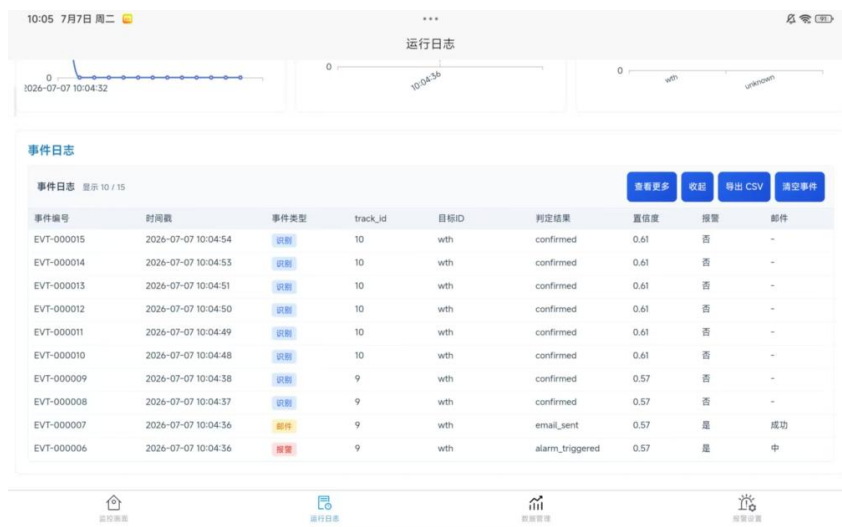


图 3-9 安卓端事件日志界面



图 3-10 安卓人脸数据库管理界面



图 3-11 安卓添加人脸界面

10:00 7月7日 周二

报警设置

报警配置

基础设置

报警开关 ☐

报警对象 仅 unknown

冷却时间 (秒) 30

持续时间 (秒) 3

指定人名 (逗号分隔)

zhangsan,lisi

邮件服务器配置

报警邮箱 alert@example.com

SMTP Port 465

SMTP Host smtp.qq.com

SMTP User user@qq.com

SMTP Password 授权码

SMTP Sender user@qq.com

保存报警配置

读取报警配置

图 3-12 报警设置界面



图 3-13 报警邮件

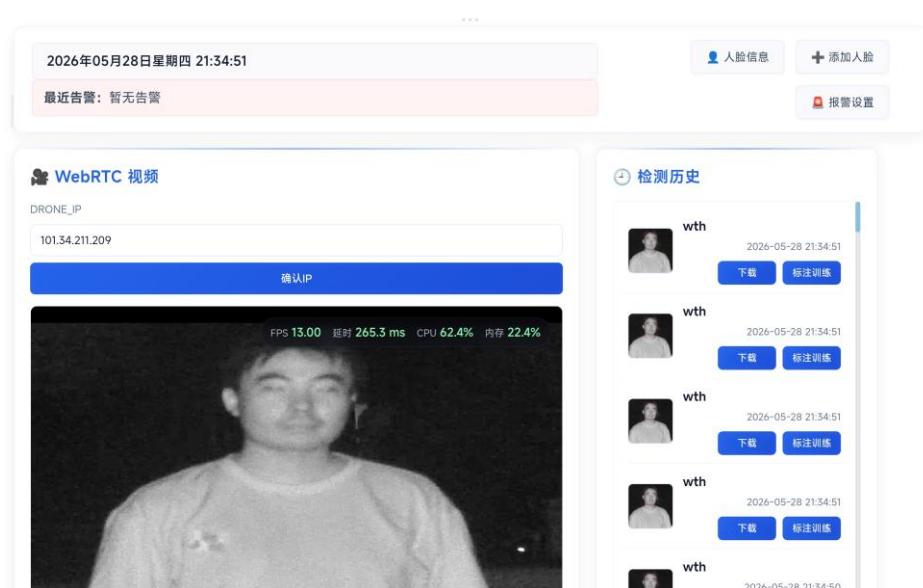


图 3-14 网页端监控主界面

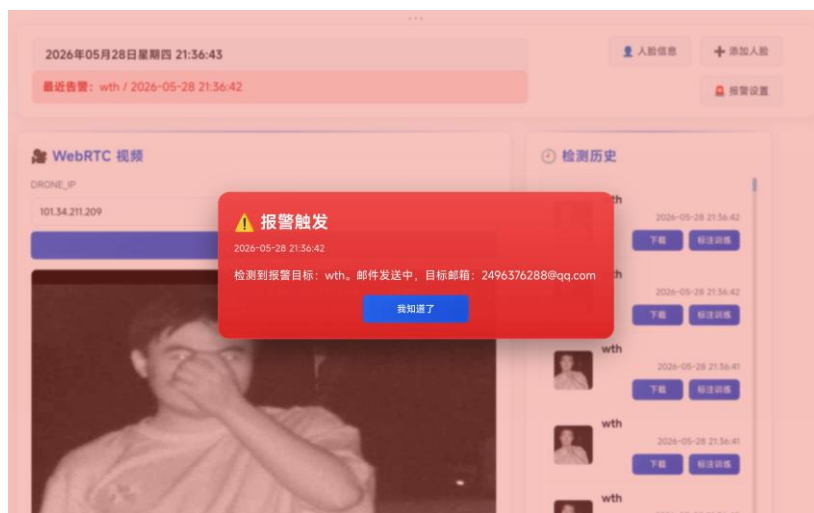


图 3-15 网页弹窗报警界面

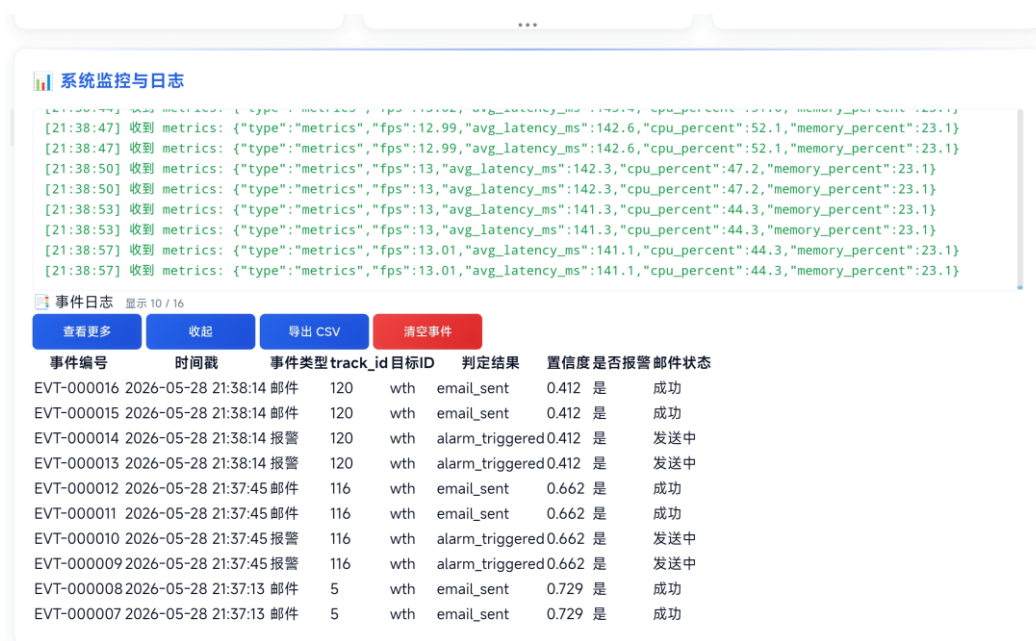


图 3-16 网页端系统监控日志与事件日志界面

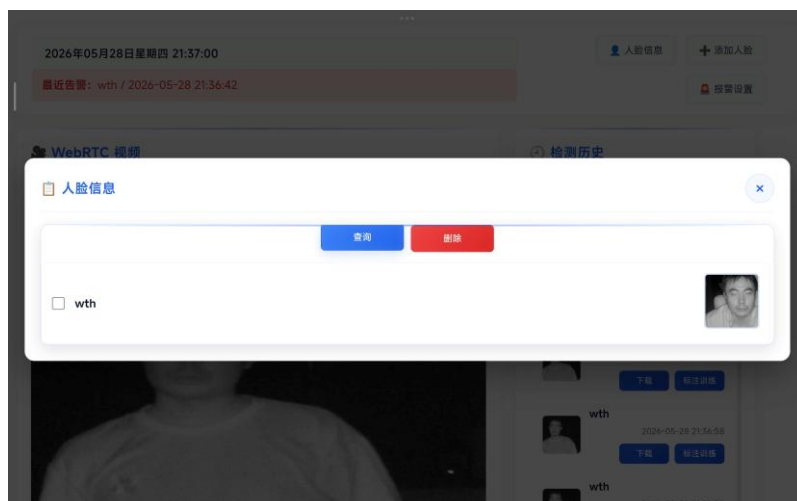


图 3-17 网页端人脸数据库管理界面

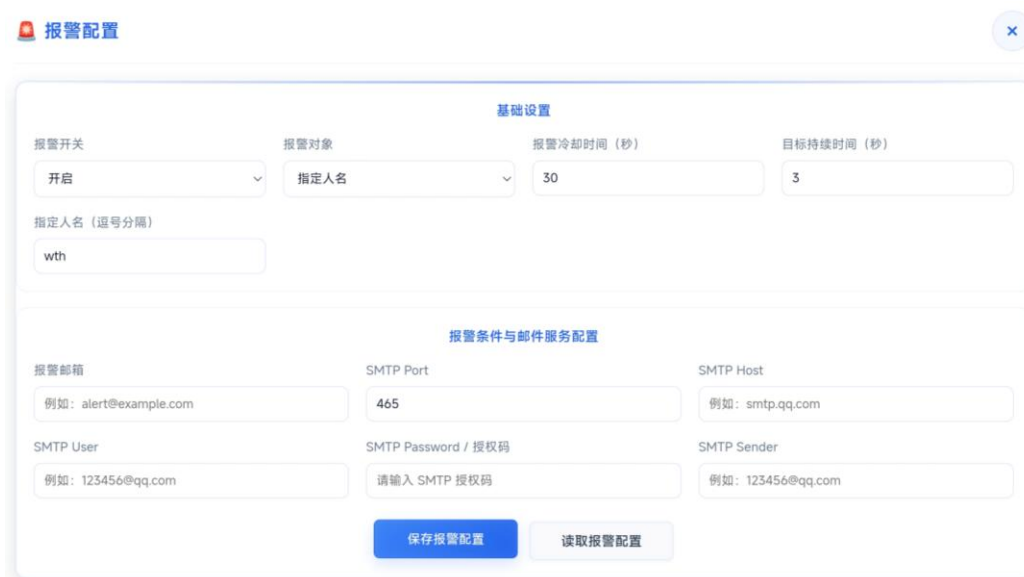


图 3-18 网页端报警设置界面

3.3 特性成果

表 1-1 主要性能指标

指标类别	测试结果
推理 FPS	18.58
功耗	16w
推流视频 FPS	11.65
平均时延	53.61 ms

平均传输带宽	0.26 Mbps
CPU 占用率	26.1%
内存占用率 (MAX 8G)	34.5%

表 2-6 在自建数据集 CMCD-F 上 Rank-1(%)结果

Experiments /Methods	Baseline (CycleGAN)	Asymmetric CycleGAN	Proposed Method
1m NIR → 1m VIS	94.19%	98.80%	100.00%
2m NIR → 1m VIS	98.60%	99.40%	99.80%
3m NIR → 1m VIS	94.60%	96.80%	99.00%
4m NIR → 1m VIS	91.20%	95.39%	98.60%
5m NIR → 1m VIS	87.00%	91.80%	97.80%
6m NIR → 1m VIS	89.80%	90.20%	97.00%
7m NIR → 1m VIS	89.20%	91.00%	95.39%
8m NIR → 1m VIS	74.80%	84.80%	90.00%

表 2-7 在自建数据集 CMCD-F 上 VR@FAR=1%(%)结果

Experiments /Methods	Baseline (CycleGAN)	Asymmetric CycleGAN	Proposed Method
1m NIR → 1m VIS	96.53%	99.60%	99.87%
2m NIR → 1m VIS	96.17%	98.03%	99.73%
3m NIR → 1m VIS	94.13%	96.67%	99.10%

Experiments /Methods	Baseline (CycleGAN)	Asymmetric CycleGAN	Proposed Method
4m NIR → 1m VIS	92.60%	95.50%	98.50%
5m NIR → 1m VIS	89.27%	92.33%	97.53%
6m NIR → 1m VIS	89.50%	90.00%	97.43%
7m NIR → 1m VIS	83.20%	84.50%	93.90%
8m NIR → 1m VIS	73.30%	84.53%	87.93%

表 2-8 在自建数据集 CMCD-F 上 VR@FAR=0.1%(%)结果

Experiments /Methods	Baseline (CycleGAN)	Asymmetric CycleGAN	Proposed Method
1m NIR → 1m VIS	83.87%	91.90%	94.53%
2m NIR → 1m VIS	79.60%	90.87%	94.50%
3m NIR → 1m VIS	75.87%	82.27%	94.33%
4m NIR → 1m VIS	73.93%	83.53%	86.90%
5m NIR → 1m VIS	72.40%	82.13%	86.47%
6m NIR → 1m VIS	68.77%	76.63%	86.60%
7m NIR → 1m VIS	54.07%	67.97%	74.30%
8m NIR → 1m VIS	52.50%	53.07%	59.27%

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

当前系统在夜间远距离识别上仍受限于补光功率，后续可选用功率可调的红外补光模块，配合感光元件自动调节补光强度，在近距离时降低功耗、远距离时提升亮度，兼顾续航与成像质量。算法层面，可引入人体 ReID 或步态特征作为辅助线索，在人脸被遮挡或姿态不佳时提供冗余判断，进一步提升复杂场景下的识别率。端侧推理速度方面，可对模型进行 INT8 量化与算子融合，将推理帧率提升至 10FPS 以上，适应更高速度的移动载体。此外，后续可增加加密传输与访问权限控制，满足安防场景对数据安全的合规要求。

4.2 心得体会

本作品的研发过程体现了算法研究与嵌入式工程落地之间的紧密结合。最初的难点并不只是“让模型识别得准”，而是如何在低功耗边缘平台上，将检测、跟踪、识别、推流、控制和告警同时稳定运行。远距离夜间人脸往往只占很少像素，直接套用普通可见光识别模型效果不理想，因此需要从数据采集、图像域重建、身份特征约束和端侧部署四个层面共同优化。通过自建跨距离近红外/可见光数据集，我们更加直观地认识到光谱差异、镜头焦距、补光强度和目标距离对识别性能的影响，也理解了工程测试数据对算法改进的重要价值。

在硬件调试方面，系统涉及电源、通信、摄像头、云台和结构装配等多个环节。单个模块能正常工作，并不代表整机在多任务并发下稳定运行。实际联调中，需要反复检查供电余量、线束连接、散热、接口松动、网络波动和云台抖动等问题。尤其在长焦镜头条件下，轻微结构晃动都会放大为画面抖动，进而影响检测框稳定性和目标跟踪结果。为此，系统在机械固定、云台控制、跟踪算法和视频编码之间做了多轮折中。

在软件设计方面，我们逐步形成了“端侧优先、云侧轻量、边侧可管”的思路。端侧完成敏感数据处理和身份判别，可降低传输延迟与隐私风险；云侧只做中转

和告警服务，使系统更容易部署；边侧界面则让用户能够直观看到识别过程、维护人脸库和回溯日志。整个项目让我们认识到，一个可展示、可复测、可迭代的嵌入式作品，既要有明确的算法创新，也要有可靠的系统集成、清晰的测试指标和规范的文档表达。后续将继续围绕低照度鲁棒性、端侧加速和多场景泛化能力开展优化，使“灵眸卫士”更接近实际安防巡检应用需求。

第五部分 参考文献

- [1] 胡麟苗,张湧,楼晨风.基于内容特征提取的短波红外-可见光人脸识别[J].光学精密工程,2021,29(01):160-171.
- [2] 李俊屿,卜凡亮,谭林,等.基于多模态共享网络的自监督语音-人脸跨模态关联学习方法[J].科学技术与工程,2024,24(7):2804-2812.
- [3] 方小红,王小生,刘超飞,等.基于深度残差网络的人脸识别算法研究综述[J].Journal of Image and Signal Processing 图像与信号处理,2026,15(2):248-263.
- [4] 展宗思,严军.基于预筛动态人脸数据库的城市轨道交通人脸识别过闸系统性能优化方案[J].城市轨道交通研究,2026,25(8).
- [5] 蹇一凡,孙怀英,陈丽琼.基于卷积神经网络的多对象人脸识别方法[J].应用技术学报,2026,26(1):55-62.
- [6] Ibsen M, Rathgeb C, Marcel S, et al. Multi-channel cross modal detection of synthetic face images[C]//2024 12th International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). IEEE, 2024: 01-06.
- [7] Abdul-Al M, Kyeremeh G K, Qahwaji R, et al. A novel approach to enhancing multi-modal facial recognition: Integrating convolutional neural networks, principal component analysis, and sequential neural networks[J]. IEEE Access, 2024, 12: 140823-140846.
- [8] George A, Ecabert C, Shahreza H O, et al. Edgeface: Efficient face recognition model for edge devices[J]. IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science, 2024, 6(2): 158-168.
- [9] Khalifa A, Abdelrahman A A, Hempel T, et al. Towards efficient and robust face recognition through attention-integrated multi-level CNN[J]. Multimedia Tools and Applications, 2025, 84(14): 12715-12737.
- [10] Shahreza H O, Marcel S. Benchmarking multimodal large language models for face recognition[C]//ICASSP 2026-2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2026: 13557-13561.
- [11] Ai D, Wang Y, Jia K, et al. Cross-distance near-infrared face recognition[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2025: 104691.

- [12] Shahreza H O, Marcel S. Benchmarking multimodal large language models for face recognition[C]//ICASSP 2026-2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2026: 13557-13561.
- [13] 陶克. 人脸识别技术在城市轨道交通自动售检票 系统中的应用[J]. 城市轨道交通研究, 2026, 25(10).
- [14] 刘采琳. 人脸识别信息的法律保护研究[J]. 社会科学前沿, 2026, 2(3).